例题 4.1

未划题

原书 p. 127, 128

[例题 4.1]

（1）在某个博弈中，局中人 i 有 N 个信息集，分别记为 $n=1, \cdots, n$，并且在信息集 n 上有 M_n 个可能的行动，那么局中人 i 有多少个策略呢？

（2）在剔除劣战略之后，下列博弈的纳什均衡是什么？

		列		
		左	中	右
行	上	3, 3	0, 3	0, 0
	中	3, 0	2, 2	0, 2
	下	0, 0	2, 0	1, 1

（3）考虑下列的协调博弈：

		甲	
		左	右
乙	上	2, 2	-1, -1
	下	-1, -1	1, 1

1）计算此博弈的所有纯策略均衡。

2）上述博弈中是否存在占优纯策略均衡？

3）假定乙先移动，承诺为上或下，上面描述的战略仍为纳什均衡吗？

4）给出该博弈的子博弈完美纳什均衡。

（4）考虑下面给出的博弈收益矩阵：

		局中人 B	
		左	右
局中人 A	上	a, b	c, d
	下	e, f	g, h

1）如果（上，左）为一个占优策略均衡，那么 a，b，c，d，e，f，g，h 必须满足什么条件？

2）如果（上，左）为一个纳什均衡，那么，上述不等式中哪一个必须满足？

3）如果（上，左）为占优策略均衡，那么它必须是一个纳什均衡吗？

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 4.2 未划题

原书 p. 128

[例题 4.2]

某行业中一共有 I 家企业。其中的每一家企业都能够设法说服政府给该行业提供一项补贴。h_i 为企业 i 游说政府所消耗的小时数。令 $c_i(h_i)=\omega_i(h_i)^2$，它表示游说政府 h_i 小时给企业 i 带来的成本，其中，ω_i 为正常数。当 I 家企业的努力水平是（h_i，…，h_I）时，政府批准给予企业的补贴价值是 $\alpha\sum_i h_i+\beta(\prod_i h_i)$，其中，$\alpha$ 和 β 为常数。

考虑一个博弈，在该博弈中，各个企业同时、独立地决定自己游说政府所要花费的时间。试证明：当且仅当 $\beta=0$ 时，每家企业都有一个严格占优策略。另外，请给出此时企业的严格占优策略。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 4.3

未划题

原书 p. 129

[例题 4.3]

在一件物品的一级价格密封拍卖中，有两个出价人。出价人 i 对被拍卖物品的评价是 v_i，它为两个出价人所共知。一级价格密封拍卖的规则是，每一个局中人把出价写下来，然后将其密封在一个信封里交给拍卖人。拍卖人打开信封，出价最高者得到这件物品，并且要按他的出价进行支付。如果两个局中人出价相同，则每人赢得这件物品的概率是 $\frac{1}{2}$。假设出价和评价都是以整单位的人民币计算。问：

（1）该拍卖中是否存在严格劣策略？

（2）该拍卖中是否存在弱劣策略？

（3）该拍卖中是否存在纳什均衡？如果存在，请给出该纳什均衡，并说明它是否唯一。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 4.4

未划题

原书 p. 130

［例题 4.4］

考虑任意下述形式的两人博弈（图 4.4.1 中的字母表示任意支付），试证明：在该博弈中，总是存在一个混合策略纳什均衡。

局中人 2

局中人 1		b_1	b_2
	a_1	u, v	l, m
	a_2	w, x	y, z

图 4.4.1

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 4.5

未划题

原书 p. 131

[例题 4.5]

两支军队准备要夺取同一座岛屿。每支军队的将军都可以选择“攻击”或者“不攻击”。另外，每一支军队为“强大的”或者“弱小的”的概率是相等的（即每支军队的类型是独立抽取的），并且只为将军所知。两支军队的支付如下：无论哪一方夺取了岛屿，他所获得的价值皆为 M。一支军队可以在敌军没有采取攻击时，进行攻击，夺取岛屿；也可以在我强敌弱的条件下，在敌军采取攻击时，进行攻击，夺取岛屿。如果两支军队同样强大，并且都对岛屿发起了攻击，那么没有一支军队会夺取岛屿。军队作战也要付出“成本”，如果军队是强大的，该成本就是 S；如果军队是弱小的，该成本就是 W，$S<W$。如果敌对方不攻击岛屿，则攻击岛屿是无成本的。

判别出这个博弈中的所有纯策略贝叶斯纳什均衡。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 4.6

未划题

原书 p. 132

[例题 4.6]

考虑 E. 马斯金提出的博弈：一个有两个局中人的博弈，每个局中人可以从一个含有 m_i 个行动的有限集 M_i 中选择一个行动。如果被选择的行动组合是 (m_1, m_2)，则局中人 i 的支付是 $\phi_i(m_1, m_2)$。

（1）首先假定两个局中人同时行动。那么，每个局中人有多少个策略？

（2）假定局中人 1 先行动，并且局中人 2 在选择他的行动之前观察到了局中人 1 的行动。那么，每个局中人有多少个策略？

（3）假定（2）中的博弈有多个子博弈完美纳什均衡（SPNE）。试说明，在这种情况下，存在两对行动 (m_1, m_2) 和 (m_1', m_2')（其中，$m_1 \neq m_1'$，或者 $m_2 \neq m_2'$），使得或者(i) $\phi_1(m_1, m_2) = \phi_1(m_1', m_2')$ 或者(ii) $\phi_2(m_1, m_2) = \phi_2(m_1', m_2')$。

（4）假定对于满足 $m_1 \neq m_1'$ 或 $m_2 \neq m_2'$ 的任意两对行动 (m_1, m_2) 和 (m_1', m_2')，条件（ii）不成立（即局中人 2 在上述行动对之间不再是无差异的）。再假定（1）中的博弈存在一个纯策略纳什均衡，π_1 是局中人 1 的均衡支付。试证明，在（2）中博弈的任意子博弈完美纳什均衡中，局中人 1 的支付至少是 π_1。这个结论对（2）中博弈的任意纳什均衡都成立吗？

（5）用例子说明，如果条件（ii）对于某个策略对 (m_1, m_2)，(m_1', m_2')（其中 $m_1 \neq m_1'$，或者 $m_2 \neq m_2'$，）成立，或者，我们把纯策略纳什均衡换成混合策略纳什均衡，那么（4）中的结论就可能不成立。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 4.7

未划题

原书 p. 134

[例题 4.7]

$\binom{1}{0}$ $\binom{0}{1}$ $\binom{0}{1}$ $\binom{1}{0}$

图 2

考虑鲁宾斯坦恩（1982）的议价博弈。其中，两个局中人分一块大小为 1 的馅饼。他们轮流提出自己应分得的份额。在时期 1，局中人 1 提出他要分得 $x_1, x_1 \in [0,1]$；局中人 2 可以接受，也可以拒绝 x_1。如果他接受 x_1，他便得到 $1-x_1$，留给局中人 1 的是 x_1。如果他拒绝 x_1，在时期 2，他提出要分给局中人 1 的是 $x_2, x_2 \in [0,1]$。如果这被接受，局中人 2 在时期 2 便得到 $1-x_2$，局中人 1 得到 x_2；如果局中人 1 拒绝 x_2，在时期 3，他提出要分得 x_3。如此下去，两个局中人轮流提出分配方案直到其中之一接受了对方的方案为止。求解该博弈的贝叶斯均衡。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.1

未划题

原书 p. 134

［习题 4.1］证明：（1）在一个博弈中，如果某个局中人有两个弱占优策略，那么就另一个局中人的每一个策略选择而言，他的两个弱占优策略给他带来的收益相等。

（2）给出这样一个两人博弈：其中一个局中人有两个弱占优纯策略，但另一个局中人更愿意他选择其中的某一个弱占优纯策略。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.2

未划题

原书 p. 134, 135

［习题 4.2］考虑下述拍卖（称为二级价格拍卖，或维克里拍卖）。I 个出价人参与某一物品的拍卖。出价人 i 对被拍卖物品的评价（用货币衡量）为 v_i。拍卖规则为：每一个局中人把自己的出价（一个非负数）写下来装入信封中，密封后交给拍卖人。拍卖人打开信封，出价最高者得到这件物品，但他按次高的出价对拍卖人进行支付。如果出价最高的局中人超过一个，那么出价最高的这些人都以相同的概率得到这件物品。试证明：出价 v_i 是出价人 i 的一个弱占优策略。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.3

未划题

原书 p. 135

［习题 4.3］证明：重复剔除严格劣策略过程所得到的最终结果不受剔除顺序的影响。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.4

未划题

原书 p. 135

［习题 4.4］考虑古诺双寡头竞争模型：两家企业 1 和 2 生产相同的产品，它们同时选择各自的产量 q_1 和 q_2。产品的价格为 $p(q_1,q_2)=a-b(q_1+q_2)$，单位数量的成本是 c。

（1）证明：在上述博弈中，通过剔除严格劣策略可以得到博弈的唯一解。

（2）如果有三家，而不是两家企业参与竞争，上面的结论还能够成立吗？

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.5

未划题

原书 p. 135

［习题 4.5］证明：在博弈$[I,\{\Delta(S_i)\},\{u_i(\cdot)\}]$中，任意严格占优策略一定是一个纯策略（其中，$I$，$\{\Delta(S_i)\},\{u_i(\cdot)\}$分别为局中人集合、局中人的混合策略集合和局中人的收益集合）。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.6

未划题

原书 p. 135

［习题 4.6］证明：在策略集为有限集的两人博弈中，如果对于局中人 j，$j \neq i$ 的任意混合策略，局中人 i 的纯策略 s_i 不是一个最佳反应，那么 s_i 严格劣于某个混合策略 $\sigma \in \Delta(S_i)$。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.7

未划题

原书 p. 135

［习题 4.7］考虑一个三人博弈 G_N。其中，三位局中人的策略集合分别为 $S_1=\{L,M,R\}$，$S_2=\{U,D\}$，$S_3=\{l,r\}$。下表所示为：给定局中人 2 和 3 的策略，局中人 1 通过从自己的三个策略中进行选择所得到的相应收益，我们分别记作（u_L，u_M，u_R），假设$(\pi,\varepsilon,\eta)\gg 0,\eta<4\varepsilon$。

局中人 3 的策略

局中人 2 的策略	l	r
U	$\pi+4\varepsilon,\ \pi-\eta,\ \pi-4\varepsilon$	$\pi-4\varepsilon,\ \pi+\frac{\eta}{2},\ \pi+4\varepsilon$
D	$\pi+4\varepsilon,\ \pi+\frac{\eta}{2},\ \pi-4\varepsilon$	$\pi-4\varepsilon,\ \pi-\eta,\ \pi+4\varepsilon$

（1）试证明：对局中人 1 而言，无论局中人 2 和 3 独立随机地选择什么策略，他使用（纯）策略 M 都不是一个最佳反应。

（2）试说明（纯）策略 M 不是严格劣策略。

（3）试说明：如果局中人 2 和局中人 3 的随机选择可以相关，那么（纯）策略 M 可以是一个最佳反应。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.8

未划题

原书 p. 136

［习题 4.8］考虑下面的议价问题：两个人打算共同兴办一家企业，这家企业能使他们赚取 100 元人民币的利润，但他们必须就如何分配这 100 元钱达成协议。议价的方式如下：两个人同时提出各自的分配要求，如果两个人要求分得的数目之和大于 100 元，那么他们将无法达成协议，这样的话，每个人的收益都为 0；如果两个人要求分得的数目之和小于 100 元，那么每个人都可以得到他自己所要求的数目，剩下的钱捐献给慈善机构。试问，在该议价博弈中。

（1）该博弈中是否存在严格劣策略？

（2）每个局中人的弱劣策略是什么？

（3）这个博弈的纯策略纳什均衡是什么？

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.9

未划题

原书 p. 136

［习题 4.9］消费者沿一条长 1 公里的柏油马路均匀分布。冰淇淋价格相同，因此消费者不愿意多跑路，他们会在最近的售卖者处购买冰淇淋（假设无论消费者要走多远的路，他们都只买一盒冰淇淋）。如果在同一处有不止一个小贩，则他们平分生意。

（1）考虑有两个冰淇淋售卖者同时选择售货地点的博弈。证明在该博弈中存在唯一的纯策略纳什均衡，两个冰淇淋售卖者都在马路中间售货。

（2）证明：当博弈的局中人个数增加到 3 个时，纯策略纳什均衡不存在。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.10 未划题

原书 p. 136

[习题 4.10]（最小最大定理）具有有限策略集的两人博弈$\Gamma_N=[I,\{S_1,S_2\},\{u_1(\cdot),u_2(\cdot)\}]$是零和博弈，如果对所有$(s_1,s_2)\in S_1\times S_2$，都有$u_2(s_1,s_2)=-u_1(s_1,s_2)$。定义最大最小效用水平是局中人$i$在博弈$[I,\{\Delta(S_1),\Delta(S_2)\},\{u_1(\cdot),u_2(\cdot)\}]$中可以保证自己得到的效用水平：$\underline{\omega}_i=\max_{\sigma_i}[\min_{\sigma_{-i}}u_i(\sigma_i,\sigma_{-i})]$，定义局中人的最小最大效用水平$\underline{v}_i$为给定另一局中人的行动，他被迫接受的最低效用水平：$\underline{v}_i=\min_{\sigma_{-i}}[\max_{\sigma_i}u_i(\sigma_i,\sigma_{-i})]$。

（1）证明：在任意博弈中，$\underline{v}_i\geqslant\underline{\omega}_i$。

（2）证明：在零和博弈$\Gamma_N=[I,\{\Delta(S_1),\Delta S_2,\},\{u_1(\cdot),u_2(\cdot)\}]$的任意混合策略纳什均衡中，局中人$i$的期望效用$\underline{u}_i^0$满足$\underline{u}_i^0=\underline{v}_i=\underline{\omega}_i$［提示：这样的混合策略纳什均衡一定存在］。

（3）证明：如果(σ_1',σ_2')和(σ_1^*,σ_2^*)都是零和博弈$\Gamma_N=[I,\{\Delta(S_1),\Delta(S_2)\},\{u_1(\cdot),u_2(\cdot)\}]$的纳什均衡，那么$(\sigma_1',\sigma_2^*)$和$(\sigma_1^*,\sigma_2')$也是该博弈的纳什均衡。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.11

未划题

原书 p. 136

[习题 4.11] 考虑静态博弈 $[I,\{\Delta(S_i)\},\{u_i(\cdot)\}]$。假定对所有 i，S_i 是凸集，$u_i(\cdot)$ 是严格拟凹函数。证明：这个博弈的任意混合策略纳什均衡一定是退化的，即每一个局中人以概率 1 选择一个纯策略。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.12 未划题

原书 p. 136, 137

[习题 4.12] 考虑下面的博弈（见题图）：

请回答下述问题：

（1）如果你是这个博弈中的局中人 2，在博弈之前，你不能与局中人 1 进行交流，而且博弈是一次性的，那么你会选择什么样策略？

局中人 2

局中人 1		LL	L	M	R
	U	100，2	−100，1	0，0	−100，−100
	D	−100，−100	100，−49	1，0	100，2

题图

（2）给出这个博弈的所有（纯策略和混合策略）纳什均衡。

（3）你在（1）中的策略选择是任意纳什均衡策略组合的一部分吗？

（4）假定在博弈进行之前，局中人之间可以进行交流。你的策略选择还会跟（1）中的一样吗？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.13 未划题

原书 p. 137

［习题 4.13］考虑类似于例题 4.3 中的一级价格密封拍卖。现在假定，每一个出价人 i 只知道自己对被拍卖物品的评价 v_i，而不清楚对方的评价。对于每一个出价人而言，他的评价服从 $[0, \bar{v}]$ 上的均匀分布，并且与另一出价人的评价是独立的，这些知识为双方所共知。

（1）导出这个拍卖的一个对称的（纯策略）贝叶斯纳什均衡。（现在应该假定，出价可以是任意实数）［提示：在所求的贝叶斯纳什均衡中，出价人的出价是他的评价的线性函数。］

（2）如果有 I 个出价人，这个均衡又会是什么？当 I 增加时，出价人 i 的均衡出价函数 $b_i(v_i)$ 会发生什么变化？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.14

未划题

原书 p. 137

［习题 4.14］考虑习题 4.4 中给出的古诺双寡头竞争模型。现在假定，每家企业的单位产品成本是 c_L 的概率为 μ，每家企业的单位产品成本是 c_H 的概率为 $(1-\mu)$，$c_H > c_L$。求解该博弈的贝叶斯纳什均衡策略。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.15

未划题

原书 p. 137

［习题 4.15］证明：每一个有限博弈 T_E 都存在一个混合策略子博弈精炼纳什均衡。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.16 未划题

原书 p. 137, 138

[习题 4.16] 在一个规模递减的市场中有两家厂商 A 和 B。博弈从时期 0 开始，厂商可以根据他们自身的意愿在时期 0，1，2，3，…无限期地进行竞争。就 t 期的双寡头利润而言，厂商 A 获得的利润为 $105-10t$，厂商 B 获得的利润为 $10.5-t$。厂商 A 和 B 的垄断利润（即只有一家厂商留在市场中的时候，该厂商所得到的利润）分别是 $510-25t$ 和 $51-2t$。假定：在每个时期的开始，如果厂商还没有倒闭的话，每家厂商就必须决定“留下”还是“退出”（如果两家厂商都没倒闭，那么他们同时做出上述决策）。如果一家厂商退出，那么该厂商就永远地在市场中消失，并且在以后的每期中获得零利润。厂商最大化他们的（未贴现）利润和。请给出这个博弈的子博弈精炼纳什均衡，以及在均衡中厂商的策略。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.17 未划题

原书 p. 138

［习题 4.17］在一个重复、对称的双寡头垄断中，如果两个厂商生产最大化他们共同利润的产量（即两个厂商合谋时的产量），那么他们的收益为 π_j；如果他们生产古诺产量水平，那么他们的收益为 π_c。如果选择最大化自身利润的产量水平，每个局中人可以得到的最大支付为 π_d。假设贴现率为 r，局中人采用的是惩罚策略，即如果在 t 期一个局中人背叛共同利润最大化策略，那么在 t 期以后的各期，另一个局中人就会生产古诺产量。试问要使惩罚策略构成该重复博弈的一个均衡，r 的取值应为多少？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.18

未划题

原书 p. 138

［习题 4.18］证明下述两个命题：（1）在有 n 个局中人的标准博弈 $G=\{s_1, \cdots, s_n; u_1, \cdots, u_n\}$ 中，如果重复剔除严格劣策略后剩下了唯一的策略组合 $\{s_1^*, \cdots, s_n^*\}$，那么它是该博弈的纳什均衡。（2）在有 n 个局中人的标准博弈 $G=\{s_1, \cdots, s_n; u_1, \cdots, u_n\}$ 中，如果策略 $\{s_1^*, \cdots, s_n^*\}$ 是一个纳什均衡，那么它不会在重复剔除严格劣策略的过程中被剔除掉。

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.19

未划题

原书 p. 138

［习题 4.19］莱里（Riley，1980）考虑这样一场消耗战，两只同类动物都渴望占有某一食物来源。为此，双方都付出了时间进行争夺。最后，在某一时期 t 上，其中一个竞争者 $j(j\neq i)$ 离开了，它得到的收益是 $-t$。胜利者 i 得到的净收益是 v_i-t。第 i 只动物对争夺目标的评价 V_i 是它的私人信息，其分布函数为 $G(\cdot)$，概率密度为 $g(\cdot)$。$(G(0)=0, G(+\infty)=1)$。令 $V_i(t)$ 表示使第 i 只动物在 t 期退出时的评价。

（1）证明：均衡的微分方程是：$V_j(t)V_i'(t)g(V_i(t))=1-G(V_i(t))$。

（2）假定 $G(v)=1-e^{-v}$。证明：$V_1(t)=K\sqrt{t}, V_2(t)=(2/K)\sqrt{t}, K\in[0,+\infty)$ 满足（1）。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.20 未划题

原书 p. 138

［习题 4.20］克瑞普斯和威尔逊（1982）考虑了下述消耗战：有两个局中人，$i=1, 2$，时间 $t \in [0, 1]$，一旦某个局中人让步，该博弈就结束了。每个局中人的类型分为“强”（两个局中人为“强”类型的概率分别为 p 和 q）和“弱”（两个局中人为“弱”类型的概率分别为 $1-p$ 和 $1-q$）。“强”局中人好争斗，永不妥协；“弱”局中人每争斗 1 单位时间便损失 1，若对方让步，则它每单位时间得到 $b>0$。因此，如果弱局中人在 t 期获胜，则它的净收益为 $a(1-t)-t$；若它在 t 期让步，则收益为 $-t$。另一局中人的收益与此类似。假定不存在贴现。

（1）证明从 0^+ 时期开始，每个局中人关于对方的后验推断 p_t 和 q_t 满足 $q=p^{b/a}$。

（2）证明：有一类弱局中人在 0 期即退出的概率为正（即局中人退出时间的累积概率分布在 $t=0$ 时是一个正数）。弱局中人的收益如何受 a、b、p、q 的影响？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.21 未划题

原书 p. 138, 139

［习题 4.21］假设两个局中人同时出价竞买一件不可分物品，b_i 表示局中人 i 的出价。如果 $b_i > b_j$，i 得到这件物品并向卖者支付 b_i。如果 $b_i = b_j$，物品将被随机出售给 i 或 j。局中人 i 的类型 t_i 是他对物品的评价，因此，如果他赢得这件物品，他得到 $t_i - b_i$；反之他得到 0。类型 t_i 服从［0，1］上的相互独立的均匀分布。试找出一个对称贝叶斯均衡，其中，局中人的出价是他对物品评价的严格递增的可微函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.22 未划题

原书 p. 139

［习题 4.22］考虑有 n 个出价人的一级价格密封拍卖。每个出价人对拍卖品的评价相互独立，并且服从 $[0, 1]$ 上的累积分布 $F(t) = t^2$。试说明，在均衡中，出价函数是出价者对拍卖品评价的线性函数。当 n 趋于正无穷时，会发生什么情况？（提示：该问题是对习题 4.21 的推广，可仿照习题 4.21，先找出出价人的目标函数，再利用一阶条件。）

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.23 未划题

原书 p. 139

［习题 4.23］假定每个出价人对物品价值的估计都会对其他出价人对该物品价值的估计产生影响。这种情况的极端例子就是共同价值拍卖，其中，物品的事后价值对所有出价人而言是相同的，每个出价人对共同价值都有自己的估计，这种估计是私人信息。考虑对一件具有共同价值 $\theta = x_1 + x_2$ 的商品进行的一级价格密封拍卖。参数 x_1 和 x_2 独立地取自 $[0, 1]$ 上的均匀分布，存在两个出价人，$i = 1, 2$。出价人 i 知道 x_i 而不知道 x_j。

（1）试论证，如果出价人 i 获胜，他的净收益必定小于 $x_i + 1/2 - b_i$（这里 b_i 是获胜者的出价）。

（2）找出一个对称均衡。记 $x = \Phi(b)$ 为逆出价函数。论证：对一给定的 x_i，$b_i = \Phi^{-1}(x_i)$ 最大化 $\{x_i + E(x_j | x_j \leqslant \Phi(b_i)) - b_i\} \Phi(b_i)$。

（3）计算均衡出价函数（提示：它是线性的）。

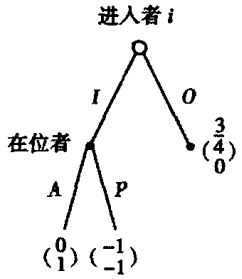
第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.24 未划题

原书 p. 139, 140



题图

［习题 4.24］泽尔腾（1978）提出了下面的悖论。一家连锁店坐落在 n 个地理位置不同的市场中。它面对着 n 个潜在进入者（每个市场中一个）。潜在进入者的决策顺序如下：在时期 i（$i=1, \cdots, n$），潜在进入者 i 观察到了此前 $i-1$ 个市场上发生的情况后，决定进入市场（I），还是不进入市场（O）。如果潜在进入者进入市场，在位者选择掠夺（P）还是默认（A）：题图中给出了市场中的收益（第一个表示在位者的收益，第二个表示进入者的收益）。在进入者 $i+1$ 决定是否进入市场之前，他可以观察到 i 市场中的进入和掠夺决策。在位者的收益是他的 n 个连锁店收益之和。

（1）说明，当潜在进入者的数目是 1 时（$n=1$），唯一的精炼均衡是，进入者进入而在位者默许。然后证明泽尔腾的连锁店悖论：无论 n 有多大，所有的进入者都会进入市场而在位者绝不会采取掠夺行动。

（2）现在，假定潜在进入者不完全了解在位者的目标函数。有 $1-x$ 的概率，收益矩阵如上所述；有 x 的概率，当采取掠夺行动时，在位者得到 1/2 而不是 -1（其他收益不变）。给出潜在进入者数目为 1 时的均衡。然后，通过逆向归纳法，解出如下情况下的均衡：在时期 i，潜在进入者 i 的后验概率为 x_i。$x_i = x$ 达到多大，才能使潜在进入者 i 采取不进入行动？（提示：该问题中，在位者有两种类型：软弱的和强硬的。）

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.25 未划题

原书 p. 140

［习题 4.25］在有限重复囚犯悖论博弈中，证明了一个纳什均衡为每一回合都背叛，请证明它事实上也是占优均衡。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.26 未划题

原书 p. 140

[习题 4.26] 两个加利福尼亚年轻人，比尔和泰德，正在相互挑衅。比尔驾驶他的高速汽车在单向道路南边，泰德驾车在同一条路的北边。每个人都有两个策略：保持原状或转向。如果一个局中人选择转向，他就丧失了面子，如果两个都转向，则都失去面子。不过，如果都选择保持原状，则他们会被撞死。挑衅行为的支付矩阵如下列矩阵（见题图）。

		比尔	
		保持原状	转向
泰德	保持原状	−3，−3	2，0
	转向	0，2	1，1

题图　挑衅行为的支付矩阵

（a）找出所有的纯策略均衡；
（b）找出所有的混合策略均衡；
（c）两个年轻人都能活下来的概率是多少？

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.27

未划题

原书 p. 140

［习题 4.27］对于简单拍卖模型，如果每一局中人视他的估价 V 遵循贝叶斯纳什均衡，计算每一局中人的期望支付。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.28 未划题

原书 p. 140

［习题 4.28］考虑下图所示的博弈的支付矩阵：

		局中人 B	
		左	右
局中人 A	上	a, b	c, d
	下	e, f	g, h

题图　博弈的支付矩阵

（a）如果(上,左)为一占优策略均衡,那么关于 $a,\cdots,h$ 必须成立什么不等式?
（b）如果（上，左）为一纳什均衡，那么，上述不等式中哪一个必须要满足?
（c）如果（上，左）为占优策略均衡，它必然是一个纳什均衡吗?

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.29 未划题

原书 p. 140, 141

［习题 4.29］假设厂商 A 与厂商 B 的平均成本与边际成本都是常数，$MC_A = 10$，$MC_B = 8$，对厂商产出的需求函数是

$$Q_D = 500 - 20P$$

（1）如果厂商进行 Bertrand 竞争，在纳什均衡下的市场价格是多少？

（2）每个厂商的利润分别为多少？

（3）这个均衡是帕累托有效吗？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.30 未划题

原书 p. 141

［习题 4.30］两个厂商（A 与 B）考虑健康雪茄的竞争品牌。厂商报酬如下图所示（A 的利润首先给定）。

		厂商 B：生产	厂商 B：不生产
厂商 A	生产	3，3	5，4
	不生产	4，5	2，2

（1）这个对策有纳什均衡吗？
（2）这个对策对于厂商 A 或者厂商 B 有先动优势吗？
（3）厂商 B 欺骗厂商 A 以把它赶出市场对 B 厂商有利吗？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.31 未划题

原书 p. 141

［习题 4.31］考虑如下的博弈

		列		
		左	中	右
行	上	1，0	1，2	2，-1
	中	1，1	1，0	0，-1
	下	-3，-3	-3，-3	-3，-3

博弈的支付矩阵

（a）行的哪一个策略为严格次优的？
（b）行的哪一个策略为弱次优？
（c）列的哪一个策略为弱次优的？
（d）如果剔除列的次优策略，行的哪些策略是弱次优的？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.32 未划题

原书 p. 141

［习题 4.32］在剔除次优策略之后，下图所示的博弈的纳什均衡是什么？

		列		
		左	中	右
行	上	3，3	0，3	0，0
	中	3，0	2，2	0，2
	下	0，0	2，0	1，1

博弈的支付矩阵

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.33 未划题

原书 p. 141, 142

［习题 4.33］考虑下列的协调博弈：

		列	
		左	右
行	上	2，2	−1，−1
	下	−1，−1	1，1

协调博弈的支付矩阵

（a）计算此博弈的所有纯策略均衡。
（b）在所有的纯策略均衡中，是否存在这样的均衡，使得它要优于其他的均衡？
（c）假定行先行动，承诺为上或下，上面描述的策略仍为纳什均衡吗？
（d）此博弈的子博弈完美均衡是什么？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.34 未划题

原书 p. 142

［习题 4.34］在一个重复、对称的双头垄断中，如果两个厂商的产量水平是最大化他们的共同利润，则对其支付为 π_j；如果他们生产古诺产量水平，则为 π_c。如果其他人选择最大化共同利润的产量水平，一个局中人可以得到的最大支付为 π_d，折现率为 r。局中人采用的是惩罚策略，如果一个局中人从共同利润最大化策略背叛，则他就会转向古诺博弈。问 r 可以为多大？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.35 未划题

原书 p. 142

[习题 4.35] 史密斯与约翰玩数字匹配游戏。每一个人选择 1、2 或者 3。如果数字相同，约翰支付给史密斯 3 美元。如果数字不同，史密斯支付给约翰 1 美元。

（1）描述这个对策的报酬矩阵，并且证明没有纯战略纳什均衡策略组。

（2）如果每一个局中人以$\frac{1}{3}$的概率选择每一个数字，证明这个对策的混合策略确实有一纳什均衡。这个对策的值是什么？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.36 未划题

原书 p. 142

[习题 4.36] 判断对错，并简要说明理由。

（1）占优均衡一定是纳什均衡。

（2）在囚徒困境中，如果每一个囚犯都相信另一个囚犯会抵赖，那么两个人都会抵赖。

（3）一个将军有两个纯战略，要么把所有的部队从陆地运输，要么把所有的部队从海洋上运输。那么把 1/4 的部队从陆地运输，把其余 3/4 的部队从海洋运输构成一个混合策略。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.37 未划题

原书 p. 142

［习题 4.37］假设 A 为应纳税款，C 为检查成本，F 是偷税罚款。假定 $C < A + F$。S 为税务机关检查的概率，E 为纳税人逃税概率。不存在纯战略纳什均衡。

（1）写出支付矩阵。

（2）分析混合纳什均衡。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.38

未划题

原书 p. 142

［习题 4.38］ 一个小镇中，有 N 个人，每人有 100 元钱，如果每人都向一个集资箱中捐一笔钱（可以为零）而共收集到 F 元，那么从一个基金中拿出相同数量的钱放入集资箱，最后当集资被分配时，每人获得 $2F/N$ 元，求解这一博弈的均衡。

第一遍　　日期：_____

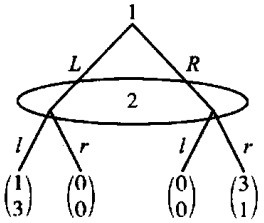
第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.39 未划题

原书 p. 143

［习题 4.39］请将下图所示的广延型博弈转化为策略型博弈，并求纳什均衡。



题图　广延型博弈

第一遍　日期：_____

第二遍　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.40 未划题

原书 p. 143

［习题 4.40］ Fudenberg 和 Tirole 于 1992 年在 Rousseau 最初工作基础上发展了捕猎博弈。在此博弈中两位参与人要么相互协作，要么每个人单独行动。该博弈的支付矩阵为：

		参与人 B：雄鹿	参与人 B：野兔
参与人 A	雄鹿	2，2	0，1
	野兔	1，0	1，1

（1）描述该博弈中的纳什均衡。

（2）假定 B 认为 A 将会采用混合策略来选择如何打猎。B 的最优策略选择如何依赖于 A 选择捕捉野兔的概率？

（3）假定此博弈可以扩展至 n 个参与人的博弈（该博弈是由 Rousseau 所想到的），为了捕获一只雄鹿，所有的人都要相互协作。假定某一特定的参与人（例如 B）的收益保持不变，而其他 $n-1$ 个人决定采用混合策略，则 B 的最优策略如何取决于其他人选择捕捉雄鹿的概率？解释为什么在此扩展的博弈中协作显得更不可能。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.41 未划题

原书 p. 143

［习题 4.41］在《家庭论》（剑桥：哈佛大学出版社，1981）一书中，*G. Becker* 提出了有名的自私儿定理，作为一个（潜在的坏）孩子 A 与他（她）的父母之间的博弈。A 首先行动，选择影响行动 r，r 将一方面影响其自身收入 r_A（r）（$r'_A>0$），另一方面影响其父母收入 r_B（r）（$r'_B<0$）。在第二阶段，父母将留给孩子一笔遗产 L。孩子仅关心自己的效用 U_A（r_A+L），但是父母却最大化 U_B（r_B-L）$+\lambda U_A$，其中 $\lambda>0$ 反映了父母对孩子的利他主义行为。证明：尽管孩子没有利他主义倾向，但是他（她）仍将选择使 r_A+r_B 最大化的 r 值。（提示：你必须首先找出父母的最优遗产，接下来在给定父母这一行为的情况下求解孩子的最优决策）

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 4.42 未划题

原书 p. 143, 144

［习题 4.42］假定世界上氪的总供给由 20 个人控制，每一个人拥有这种强有力的矿物 10000 克。世界对氪的需求是：$Q = 10000 - 1000P$，其中 P 是每克的价格。

（1）如果所有拥有者合谋控制氪的价格，他们设置的价格是多少？他们能够卖出的量是多少？

（2）为什么（1）中计算的价格是不稳定的？

（3）通过改变要求保持市场价格的产出，在没有厂商能够获利的情况下存在一个稳定的均衡时，氪的价格是多少？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构